



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE INGENIERÍA
Año 20XX - X^x cuatrimestre

MATERIA (86.15)

TRABAJO PRÁCTICO 1 - CINEMÁTICA

ESTUDIANTES: Grupo 140
Francisco, Del Rio
Monti, Martina
Zamora, Edwin

Índice

1. Introducción	2
2. Jacobiano	2
3. Código de elipses con ángulos manuales	2
4. Trayectoria rectilínea	3
5. Código de trayectoria rectilínea	4
6. Conclusión	4

1. Introducción

En este trabajo se desarrolló una aplicación para poder visualizar y analizar la manipulabilidad del robot IRB140, y además poder generar trayectorias en línea recta del TCP.

A lo largo del trabajo se hará uso del jacobiano como herramienta para poder generar las trayectorias y para analizar la manipulabilidad armando elipsoides.

2. Jacobiano

El Jacobiano actúa de puente entre las velocidades articulares y cartesianas:

$$\dot{x} = J(q)\dot{q} \quad (1)$$

Se lo puede descomponer en las velocidad de traslación y de rotación:

$$J = \begin{bmatrix} J_v \\ J_\omega \end{bmatrix} \quad (2)$$

De esta manera se pueden separar los efectos sobre la traslación y la rotación.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} = \mathbf{J}(q) \dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_v(q) \\ \mathbf{J}_\omega(q) \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}} \quad (3)$$

Al descomponer el jacobiano en sus valores singulares se pueden obtener direcciones y magnitudes que indican la facilidad de movimiento.

$$\mathbf{J} = \mathbf{U} \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{V}^T \quad (4)$$

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_6 \end{bmatrix} \quad (5)$$

Descomponiendo lo siguiente se le puede dar una lectura geométrica a las direcciones de mayor facilidad de movimiento, los vectores $\mathbf{u}_i$ indican direcciones y los λ_i que tan fácil es moverse en esa dirección.

$$\mathbf{J}\mathbf{J}^T = \mathbf{U} \boldsymbol{\Sigma}^2 \mathbf{U}^T \quad (6)$$

$$\lambda_i = \sigma_i^2 \quad (7)$$

De esta forma, en las singularidades se tendrán direcciones con $\lambda_i = 0$, indicando imposibilidad de desarrollar velocidad en esa dirección.

3. Código de elipses con ángulos manuales

Se utilizó *matplotlib* para generar una ventana con sliders para cada uno de los ejes, luego se obtiene la magnitud de cada uno de estos, se calcula la cinemática directa y los coeficientes de las elipses. Luego se gráfica el robot y las elipses en el TCP.

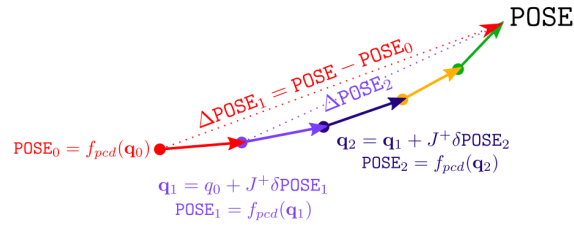


Figura 3: Método para calcular los puntos de la trayectoria rectilínea

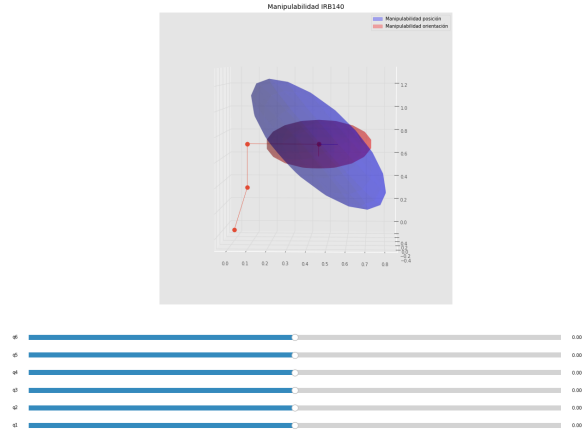


Figura 1: Gráfico del programa en un punto de alta manipulabilidad

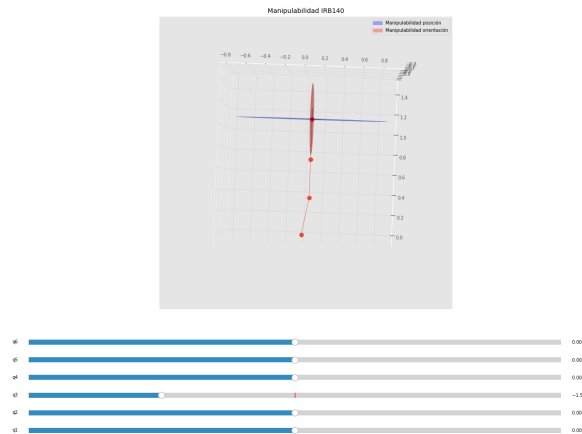


Figura 2: Gráfico del programa en un punto con singularidades de posición y orientación

Como es puede ver, el programa gráfica las elipsoides en distintos colores para posición y orientación, cabe destacar que la elipsoide de orientación no tiene magnitudes graficables en los ejes de posición, pero se gráfica escalada para poder ser visualizada.

4. Trayectoria rectilínea

Para la trayectoria se utilizo el método dado en clase, donde se parte el movimiento en fragmentos de largo constante de la siguiente forma:

Luego se ejecutan los siguientes pasos hasta cumplir la condición (6).

- (1) $\mathbf{POSE}_i = f_{pcd}(\mathbf{q}_i)$
- (2) $\Delta\mathbf{POSE}_i = \mathbf{POSE} - \mathbf{POSE}_i$
- (3) $\delta\mathbf{POSE}_i = \frac{\Delta\mathbf{POSE}_i}{\|\Delta\mathbf{POSE}_i\|} v T_s$
- (4) $\delta\mathbf{q}_i = \mathbf{J}^+ \delta\mathbf{POSE}_i$
- (5) $\mathbf{q}_{i+1} = \mathbf{q}_i + \delta\mathbf{q}_i$
- (6) $\|\Delta\mathbf{POSE}_i\| > \varepsilon$

De esta forma, al final se obtendrá una serie de puntos que se recorren en un tiempo T_s generando así una trayectoria rectilínea a velocidad constante.

5. Código de trayectoria rectilínea

Se armó un programa que primero pide un punto de inicio y un punto de fin, luego verifica que la trayectoria sea posible y si esta lo es la calcula. Además, mientras calcula cada uno de los puntos también calcula las elipsoides de manipulabilidad para luego graficar todo al mismo tiempo, de forma similar al programa de la sección anterior.

Se adjunta un video demostrativo de una trayectoria cercana a la singularidad del eje 1, donde se puede ver como la elipsoide de manipulabilidad colapsa. De todas formas, se invita al lector a ejecutar el programa y probar su funcionamiento.

6. Conclusión

Mediante el uso del jacobiano se logró unificar el análisis y control del robot.

Gracias al análisis del mismo se obtuvieron las elipsoides de manipulabilidad que permiten visualizar la cinemática de manera clara.

Usando la pseudoinversa del jacobiano se pudo traducir velocidades cartesianas a articuladas y obtener un movimiento rectilíneo, evitando singularidades.